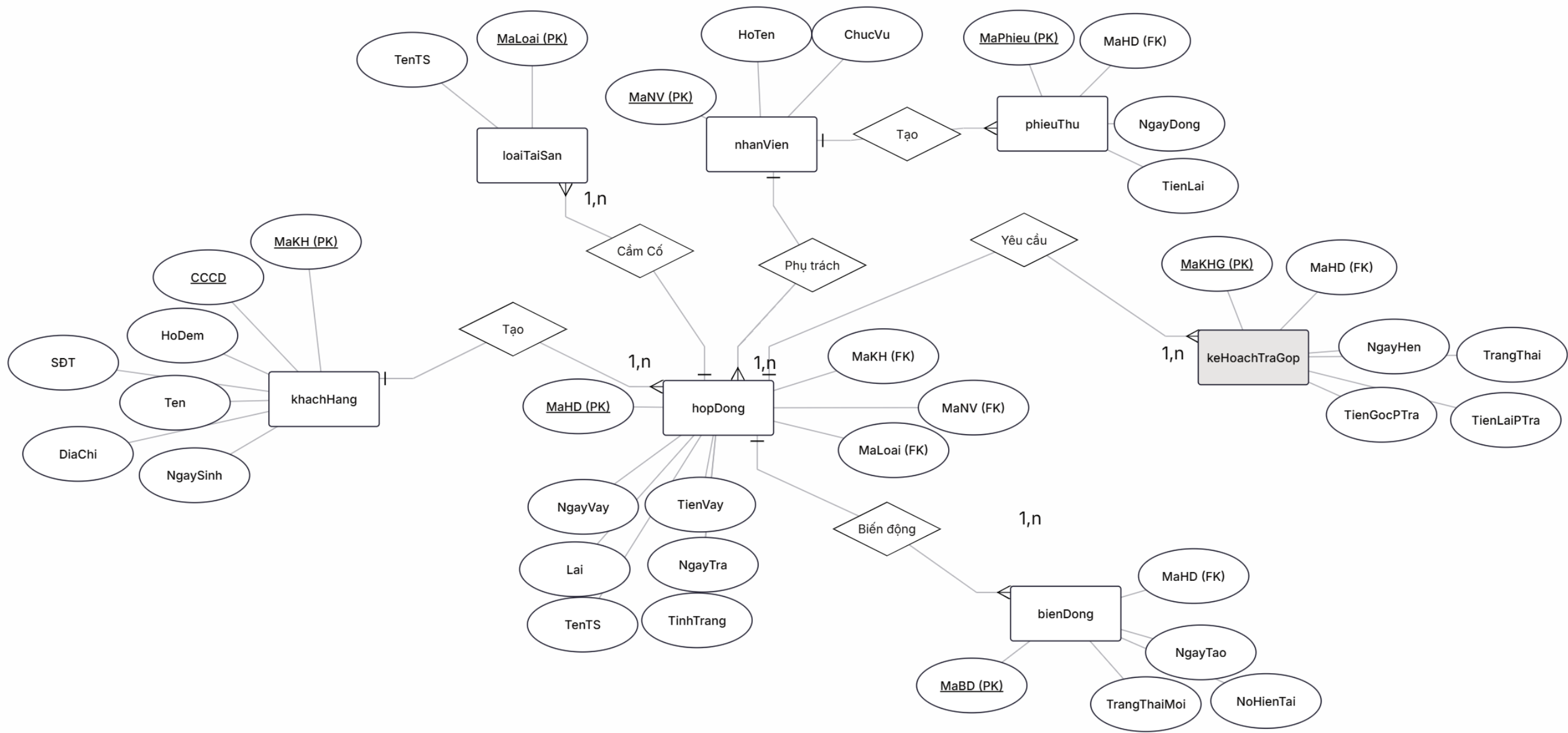


Phần 1: Tạo sơ đồ ERD và chuẩn hóa bảng

a) Sơ đồ ERD



b) Chuẩn hóa bảng

KhachHang		
<u>MaKH</u>	PK	Varchar(10)
CCCD		Varchar(20)
HoDem		Nvarchar (50)
Ten		Nvarchar(20)
NgaySinh		Date
DiaChi		Nvarchar(100)
SDT		Varchar(20)

NhanVien		
<u>MaNV</u>	PK	Varchar(10)
HoTen		Nvarchar(100)
ChucVu		Nvarchar(50)

LoaiTaiSan		
<u>MaLoai</u>	PK	Varchar(10)
TenLoai		Nvarchar(100)

TaiSanChiTiet		
MaTS	PK	Varchar(10)
MaHD	FK	Varchar(10)
MaLoai	FK	Varchar(10)
TenTS		Nvarchar(50)
SoLuong		Int

HopDong		
<u>MaHD</u>	PK	Varchar(10)
MaKH	FK	Varchar(10)
MaNV	FK	Varchar(10)
TienVay		Decimal(14,2)
Lai		Float
NgayVay		Datetime
NgayTra		Date

KeHoachTraGop		
<u>MaKHG</u>	PK	Varchar(10)
MaHD	FK	Varchar(10)
NgayHan		Date
TienGocPTra		Decimal(14,2)
TienLaiPTra		Decimal(14,2)
TrangThai		Nvarchar(100)

PhieuThu		
<u>MaPhieu</u>	PK	Varchar(10)
MaHD	FK	Varchar(10)
MaNV	FK	Varchar(10)
MaKHG	FK	Varchar(10)
NgayDong		Date
TienGocThu		Decimal(14,2)
TienLaiThu		Decimal(14,2)
TrangThai		Nvarchar(100)

BienDong		
<u>MaBD</u>	PK	Varchar(10)
MaHD	FK	Varchar(10)
NgayTao		Datetime
TrangThaiMoi		Nvarchar(100)
NoHienTai		Decimal(14,2)

Phần 2: Giải thích các thuật toán có trong bài

a) Tính Deadline1 và Deadline 2:

Logic: Deadline1 là thời hạn thỏa thuận do 2 bên xác nhận cùng 1 ngày phải hoàn trả (= NgàyTra trong bảng HopDong).

Deadline 2 là thời gian quá hạn Deadline1 khi khách hàng chưa thành toán hết số tiền vay. $Deadline2 = Deadline1 + 60$ (ngày)

b) Tính công nợ

- Tổng tiền phải trả cho đến DeadLine1

$$\text{Tiền lãi} = \frac{\text{Tiền vay}}{1000000} \times 5000 \times \text{số ngày}$$

Với số ngày là khoảng thời gian từ deadline1 đến ngày vay

- Số tiền lãi phải trả khi quá hạn deadline1 đến trước deadline2:

Gọi G là số tiền gốc vay

n_1 là số ngày tính từ ngày vay đến hạn deadline1

n_2 là số ngày tính từ quá hạn deadline1 đến deadline2

$$\text{Tiền lãi} = (G \times 0,005 \times n_1) + [(G + G \times 0,005 \times n_1) \times ((1 + 0,005)^{n_2} - 1)]$$